七年级下册数学测试卷

满分：120 分　考试时间：120 分钟

命题范围：相交线与平行线、实数、平面直角坐标系、二元一次方程组、不等式与不等式组、数据的收集与整理

注意事项：

1. 本试卷共三大题，24 小题。
2. 选择题每小题 3 分，填空题每小题 3 分，解答题共 72 分。
3. 请在答题卡上作答，在本试卷上作答无效。

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个是正确的。）

1. 如图，直线 a、b 相交，若 $\angle 1 = 70^\circ$，则 $\angle 2$ 等于（　　）

A. 70°
B. 110°
C. 90°
D. 20°

2. 下列各组数中，互为相反数的是（　　）

A. 2 与 $\dfrac{1}{2}$
B. -3 与 $|-3|$
C. $\sqrt{4}$ 与 $-\sqrt{4}$
D. $(-1)^2$ 与 -1

3. $\sqrt{16}$ 的算术平方根是（　　）

A. 4
B. ± 4
C. 2
D. ± 2

4. 在平面直角坐标系中，点 $P(-3, 2)$ 所在的象限是（　　）

A. 第一象限

B. 第二象限
C. 第三象限
D. 第四象限

5. 方程组 $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ 的解是（_____）

A. $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$
B. $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x=1 \\ y=4 \end{cases}$
D. $\begin{cases} x=4 \\ y=1 \end{cases}$

6. 不等式 $2x-1>3$ 的解集是（_____）

A. $x>1$
B. $x>2$
C. $x<2$
D. $x>-1$

7. 下列实数中，是无理数的是（_____）

A. $\frac{1}{3}$
B. $\sqrt{9}$
C. $\pi-3.14$
D. $0.3\dot{2}\dot{3}$

8. 如图，$AB \parallel CD$，$\angle A=50°$，$\angle C=30°$，则 $\angle AEC$ 等于（_____）

A. $80°$
B. $100°$
C. $70°$
D. $90°$

9. 点 $M(a,-3)$ 关于 x 轴对称的点 N 的坐标为 $(2,b)$，则 $a+b$ 的值为（_____）

A. 5
B. -1

C. -5

D. 1

10. 某班 50 名学生的一次数学考试成绩统计如下：

分数段	60 分以下	$60\sim79$	$80\sim89$	$90\sim100$
人数	5	15	20	10

则成绩在 80 分及以上的学生占全班人数的百分比为（_____）

A. 30%

B. 40%

C. 50%

D. 60%

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。）

11. 64 的立方根是 _____ 。

12. 在平面直角坐标系中，点 $(0,-5)$ 在 _____ 轴上。

13. 若 $\sqrt{x-2}$ 有意义，则 x 的取值范围是 _____ 。

14. 已知二元一次方程 $2x-y=3$，当 $x=2$ 时，$y=$ _____ 。

15. 不等式组 $\begin{cases} x>-1 \\ x<3 \end{cases}$ 的解集为 _____ 。

16. 如图，$a\parallel b$，直线 c 分别与 a、b 相交，$\angle1=120^\circ$，则 $\angle2=$ _____ 。

三、解答题（本大题共 8 小题，共 72 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。）

17.（8 分）计算：

(1) $\sqrt{49}-\sqrt[3]{-27}+|1-\sqrt{2}|$

(2) $(-2)^2+\sqrt{12}-3\sqrt{\dfrac{1}{3}}$

18.（8 分）解方程组：

(1) $\begin{cases}3x+2y=12\\x-y=1\end{cases}$

(2) $\begin{cases}2x+3y=16\\5x-2y=-1\end{cases}$

19.（8 分）解不等式（组），并在数轴上表示解集：

(1) $\dfrac{2x-1}{3}\geqslant\dfrac{x+2}{2}-1$

(2) $\begin{cases}2x+1>0\\3x-6\leqslant 0\end{cases}$

20.（9 分）如图，直线 AB 与 CD 相交于点 O，OE 平分 $\angle AOC$，$\angle BOD = 70^\circ$。

(1) 求 $\angle AOC$ 的度数。

(2) 求 $\angle AOE$ 的度数。

(3) 判断 OE 与 OD 的位置关系，并说明理由。

21.（9 分）某学校组织植树活动，七年级和八年级共植树 150 棵。已知八年级植树棵数是七年级的 2 倍少 30 棵。

(1) 设七年级植树 x 棵，八年级植树 y 棵，列出关于 x、y 的方程组。

(2) 求七年级和八年级各植树多少棵。

22.（10 分）在平面直角坐标系中，已知点 $A(2,0)$，$B(0,4)$，$C(-1,-3)$。

(1) 在坐标系中描出这三个点。

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。（提示：可用割补法）

(3) 将点 A 向左平移 3 个单位长度得到点 A'，写出点 A' 的坐标。

23.（10 分）某校对七年级 200 名学生每天课外阅读时间（单位：分钟）进行调查，随机抽取 40 名学生，数据如下：

$$
\begin{aligned}
&20,\ 35,\ 25,\ 40,\ 30,\ 20,\ 45,\ 35,\ 25,\ 30\\
&35,\ 20,\ 30,\ 25,\ 40,\ 35,\ 30,\ 25,\ 20,\ 35\\
&30,\ 25,\ 40,\ 35,\ 30,\ 20,\ 25,\ 35,\ 30,\ 40\\
&25,\ 30,\ 35,\ 20,\ 25,\ 30,\ 40,\ 35,\ 25,\ 30
\end{aligned}
$$

(1) 将上述数据整理成频数分布表（分成 $20\sim24$、$25\sim29$、$30\sim34$、$35\sim39$、$40\sim44$ 五组）。

(2) 阅读时间在 30 分钟及以上的学生有多少人？占样本的百分之几？

(3) 估计全校 200 名学生中，每天课外阅读时间在 30 分钟及以上的学生约有多少人？

24.（10 分）某商场举办促销活动，方案如下：购买 A 商品每件 80 元，B 商品每件 50 元。若一次性购买 A、B 两种商品总价不超过 500 元，且 A 商品不少于 3 件。

(1) 设购买 A 商品 x 件，B 商品 y 件，列出满足条件的不等式组。

(2) 若购买 A 商品 4 件，B 商品最多能买多少件？

(3) 在（2）的条件下，A、B 商品各买多少件时，购买总件数最多？最多是多少件？